

Posipedia

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS
LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

Guía señalización y demarcación de áreas de trabajo

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS
LO BUENO DEBE SER PARA TODOS



Contenido

1. Introducción

2. Objetivos

3. Justificación

4. Definiciones
    4.1. Señal
    4.2. Símbolo
    4.3. Demarcación
    4.4. Colores de seguridad
    4.5. Colores de contraste
    4.6. Formas geométricas
5. Símbolos

6. Señales
    6.1. Clasificación de señales
        6.1.1. Señales de prohibición
        6.1.2. Señales de acción de mando o protección
        6.1.3. Señales de prevención o advertencia
        6.1.4. Señales de seguridad informativas
        6.1.5. Señales complementarias o auxiliares
        6.1.6. Otras señales de seguridad
        6.1.6.1 Señales de piso
        6.1.6.2 Cintas para demarcación
        6.1.6.3 Conos, canecas y barricadas
        6.1.6.4 Señales luminosas
        6.1.6.5 Señales acústicas
    6.2. Tipos de señales
        6.2.1. Señales rígidas
        6.2.2. Señales tipo bandera

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS
LO BUENO DEBE SER PARA TODOS



6.2.3. Señales fotoluminiscentes

7. Distancias de observación
   - 7.1 Para señales de prohibición y obligatoriedad
   - 7.2 Para señales de advertencia y peligro
   - 7.3 Para señales de salvamento, incendios e informativas

8. Demarcación de áreas
   - 8.1 Evaluación de áreas de trabajo
   - 8.2 Vías de circulación
   - 8.3 Parqueaderos

9. Redes de distribución de sustancias

10. Señalización gases comprimidos

11. Recomendaciones

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS
LO BUENO DEBE SER PARA TODOS



1. Introducción

En el contexto laboral se presentan continuamente situaciones que ponen en peligro la integridad física de los trabajadores. Por lo tanto, es importante crear en estos una cultura respecto al medio en que desempeña sus labores, con el objetivo de lograr el control y eventual eliminación de los riesgos. Una de las ayudas para la sensibilización frente a los riesgos es la aplicación del sistema de señalización de seguridad como medio complementario al entrenamiento o inducción en un puesto de trabajo y a los sistemas de protección para máquinas o equipos. Para ello, a la persona que recibe el mensaje se le debe indicar la condición y el comportamiento a seguir ante un riesgo determinado.

El diseño de una señal (forma, color y contenido) corresponde a una clasificación o lenguaje universal con el fin de que puedan ser entendidos rápidamente por cualquier persona independiente de su condición intelectual o formación profesional o técnica. Sus características son adoptadas y ajustadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec), en el caso de Colombia, de acuerdo a las necesidades de prevención de las empresas, para que puedan dar cumplimiento a las exigencias al nivel de seguridad industrial emitidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La utilización e implementación de una señalización adecuada y oportuna ayuda a prevenir los diferentes factores de riesgos ocupacionales, a realizar los trabajos en forma segura e indica óptima organización empresarial. Sin embargo, es



importante recordar que la existencia de la misma no elimina el riesgo ni la responsabilidad de realizar inspecciones periódicas de seguridad de acuerdo a lo establecido en el sistema de gestión SST.

2. Objetivos

Concientizar al empresario y funcionarios encargados de la salud ocupacional, seguridad industrial y miembros de los diferentes grupos de ayuda, como los de brigadas de emergencia y Comités Paritarios, sobre la necesidad e importancia de utilizar una señalización y demarcación adecuada, que sea complemento de las diferentes actividades que se realizan en el sistema de gestión SST de las diferentes empresas o instituciones, con el fin de proteger integralmente a la población trabajadora, dando cumplimiento a lo establecido por la ley colombiana y demás normas legales en lo relacionado con la salud ocupacional, principalmente lo establecido en la Resolución 2400 de 1979 y norma Icontec 1461.

3. Justificación

La necesidad de las empresas de proteger integralmente la salud de sus trabajadores se expone en la Resolución 2400 de mayo 22 de 1979, artículos 202 al 204 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual determina que en todos los establecimientos en donde se lleven a cabo operaciones



o procedimientos que integren aparatos, máquinas, equipos, ductos, tuberías y demás instalaciones locativas necesarias para su funcionamiento, se utilizarán los colores básicos de seguridad, recomendados por la American Standard Association (ASA), para identificar los elementos, materiales, entre otros, que puedan afectar a los trabajadores. Para ello, a través del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec), se establecieron las normas técnicas 1461 y 1462, los códigos, el tipo y colores de seguridad utilizados para la prevención de accidentes, enfermedades profesionales y situaciones de emergencia que se puedan presentar en el ambiente laboral.

4. Definiciones

4.1. Señal

Es el conjunto de estímulos que condicionan la acción de la persona que la recibe, cuyo objetivo es llamar la atención rápida hacia los objetos o situaciones que puedan afectar la integridad física de las personas y demás elementos de trabajo.

4.2. Símbolo

Es la imagen que representa una situación determinada por medio de estímulos para llamar la atención rápida del mensaje.

4.3. Demarcación

Delimitación de sitios de trabajo para condicionar a las personas diferenciando por medio de marcas en el piso las dis-



tintas áreas de trabajo (almacenamiento, circulación, área laboral, áreas peligrosas, etc.).

4.4. Colores de seguridad

Son aquellos a los cuales se les atribuye un significado concreto en relación con la seguridad.

Significado general de los colores de seguridad

	Rojo	Amarillo	Verde	Azul
Significado	-Prohibición -Parada	- Precaución - Zona de peligro	- Situación de seguridad - Primeros auxilios	- Obligación - Información
Aplicación	- Señal de prohibición - Área restringida - Señal de parada - Parada de emergencia	- Electricidad, radiación. - Guardas de maquinaria - Demarcación de áreas de trabajo o almacenamiento - Desniveles, bordes peligrosos o de poca altura	- Señalización de pasillos - Señalización de emergencia (rutas, escaleras, salidas, lavaojos, duchas)	- Uso de elementos de protección personal obligatorios

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS
LO BUENO DEBE SER PARA TODOS



4.5. Colores de contraste

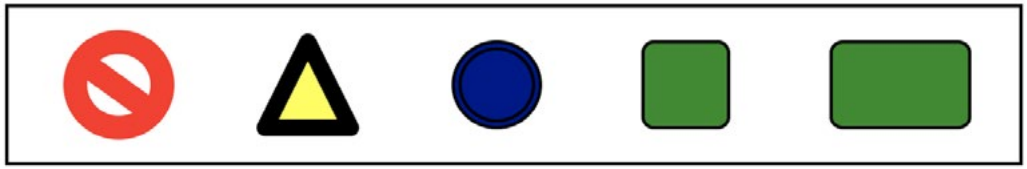
Es el color que, combinado o como complemento al color de seguridad, mejora las condiciones de visibilidad de la señal y hace resaltar su contenido.

Color de seguridad	Color de contraste
Rojo	Blanco
Azul	Blanco
Amarillo	Negro
Verde	Blanco

* El color de contraste para tonos claros será negro y para oscuros será blanco.

4.6. Formas geométricas

Es aquella que de acuerdo con el uso específico o aplicación determina el mensaje que se quiere comunicar.





POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS
LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

5. Símbolo

Es una imagen gráfica que representa una situación determinada.





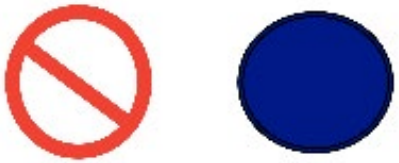

El diseño del símbolo debe ser tan simple como sea posible y se omitirán los detalles que no sean esenciales para el entendimiento del mensaje de seguridad. Cuando no se disponga de un símbolo que indique un significado particular deseado, su objetivo se obtendrá usando la señal junto con un texto en una señal complementaria o alternativamente usando un texto en lugar de un símbolo sobre una señal.

6. Señales

6.1. Clasificación de las señales

Las señales se clasifican de acuerdo a su forma y color, los cuales determinan el uso específico según el riesgo de exposición o la situación de peligro que se quiera controlar o prevenir a través de su mensaje.



Forma geométrica	Significado y color
	Prohibición de hacer algo o acción de mando para proteger: color rojo o azul.
	Prevención o advertencia: color amarillo
	Información (incluyendo instrucciones): color verde

6.1.1. Señales de prohibición

Son aquellas que tienen como objeto informar acerca de las acciones que NO se deben realizar. Están conformadas por una banda circular de color rojo sobre fondo blanco con una barra cruzada a 45˚ hacia el lado izquierdo.



Circular
Color fondo: blanco
Banda circular y
Banda cruzada: rojo
Símbolo o texto: negro



6.1.2. Señales de acción de mando o protección

Estas señales tienen como objeto obligar a un comportamiento determinado según el riesgo de exposición. Generalmente se utilizan para indicar el uso obligatorio de elementos de protección personal.

Circular
Color de fondo: blanco
Símbolo o texto: azul



POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS
LO BUENO DEBE SER PARA TODOS



6.1.3. Señales de prevención o advertencia

Son señales cuyo objetivo es advertir sobre la existencia o posibilidad de una condición peligrosa.

Triangular
Color fondo: amarillo
Banda triangular negra
Símbolo o texto: negro



6.1.4. Señales de seguridad o informativas

Son todas aquellas señales que indican la ubicación, la acción a seguir o el camino hacia un sitio seguro en caso de situación de emergencia.

Cuadrada
Color fondo: verde
Símbolo o texto: blanco





6.1.5. Señales complementarias o auxiliares

Son aquellas que contienen exclusivamente un texto y se emplean conjuntamente con otro tipo de señales. Se ubican debajo de la señal de seguridad o se incluye dentro de sus límites. Suministran información sobre los peligros, cuidados y condiciones peligrosas. Su forma es rectangular y su color de fondo es el mismo de la señal principal (blanco o azul, verde o amarillo) y se coloca en la parte inferior de la señal principal.



También se puede usar fondo blanco y letras negras en cualquier tipo de señal complementaria.

6.1.6. Otras señales de seguridad

6.1.6.1. Señales de piso

Las señales de piso se utilizan para indicar situaciones o condiciones de riesgo temporales y deben restringir transitoriamente el paso por una zona determinada y llamar la atención sobre la condición presente en ese momento. Generalmente se utilizan para labores de aseo en áreas de circulación, acti-



vidades de mantenimiento y reparación de máquinas o equipos.

6.1.6.2. Cintas para demarcación

Las cintas para demarcar áreas se usan básicamente para indicar zonas de protección, cuidado al pasar y sistemas de prevención contra incendios. Según la combinación de colores se utilizan en:

- Rojo-blanco: para demarcar equipos contra incendio y alarmas.
- Amarillo-negro: para indicar condiciones de peligro, poste, escaleras y objetos sobresalientes.
- Verde-blanco: para demarcar áreas de seguridad, zonas de evacuación, botiquines, enfermerías, camillas de emergencia.

Nota: para mayor efectividad se pueden utilizar en materiales autoadhesivos y reflectivos.





6.1.6.3. Conos, canecas y barricadas

Son señales de advertencia, de color anaranjado o amarillo materiales reflectivos o rayas diagonales negras. Se utilizan generalmente para trabajos externos de construcción, para delimitar zonas de riesgo temporal.







6.1.6.4. Señales luminosas

Son señales ópticas que proyectan un rayo de luz generalmente intermitente, para indicar o advertir sobre la presencia de un riesgo o peligro próximo a producirse en una zona, maquinaria o equipo. Debe ser conocido o aprendido previamente por el personal del área y el grupo encargado de atender la emergencia.

6.1.6.5. Señales acústicas

Son señales sonoras especificas, que se difunden a través de sistemas de sonido, para alertar a los trabajadores y a los miembros de los grupos de emergencia sobre las acciones a tomar. Al igual que las luminosas, deben ser conocidas y aprendidas previamente de acuerdo al código seleccionado.



6.2. Tipos de señales

6.2.1. Señales rígidas

Aquellas cuya presentación es una lamina rígida para colocar contra la pared en sitios interiores, al aire libre o lugares donde las condiciones ambientales no puedan deteriorar los materiales en que esta fabricada. Se deben utilizar acorde a la distribución del área.



6.2.2. Señales tipo bandera

Consiste en una lámina rígida impresa por ambas caras, con un soporte para colocar lateralmente (perpendicularmente) en la pared, con tornillo o cinta doble faz. Se utiliza en sitios altos (altura mínima 2 metros).



6.2.3. Señales fotoluminiscentes

Son señales construidas sobre un material que se ilumina en la oscuridad si previamente fue cargado durante un tiempo (mínimo 15 minutos) con luz natural o artificial.



Nota: se recomienda utilizar especialmente en sitios como extintores, botiquín, duchas de emergencia y vías de evacuación (corredores, escaleras, salidas de emergencia, puertas).

7. Distancias de observación

Las dimensiones que deben tener las señales de seguridad se determinan en función de la distancia a que deben ser vistas. La relación de acuerdo con el tipo de señal se presenta a continuación.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS
LO BUENO DEBE SER PARA TODOS



7.1. Para señales de prohibición y de obligación

Diámetro en mm	Distancia máxima de observación en mt
105	6.39
148	6.19
210	8.78
297	12.42
420	17.57
694	24.85
841	35.18
1.189	49.73

7.2. Para señales de advertencia de peligro

Diámetro en mm	Distancia máxima de observación en mt
105	3.09
148	4.36
210	6.18
297	8.74
420	12.36
694	17.48
841	24.74
1.189	34.98

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS
LO BUENO DEBE SER PARA TODOS



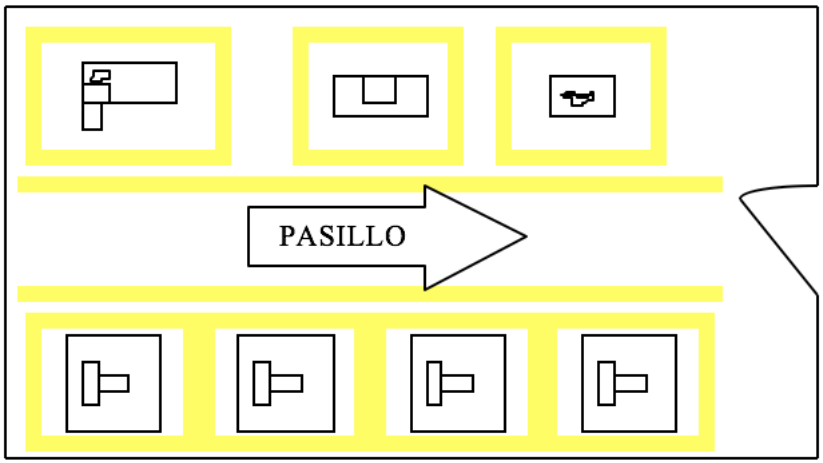
7.3. Para señales de salvamento, seguridad, incendios, información

Diámetro en mm	Distancia máxima de observación en mt
105	4.70
148	6.62
210	9.39
297	13.28
420	18.78
694	26.56
841	37.61
1.189	53.17

8. Demarcación de áreas

Se entiende por áreas de trabajo todas las instalaciones comprendidas en el espacio utilizado por una empresa para el desarrollo de una actividad específica. La eficacia y seguridad en las operaciones industriales mejoran notablemente con una planificación cuidadosa de la ubicación y distribución de los diferentes sitios como bodegas, maquinaria, almacenamiento, circulación, entre otros. Los factores principales que determinan las dimensiones, forma y tipo de las estructuras son la naturaleza de los procesos y materiales, el equipo de manipulación y las condiciones de trabajo. No se permiten espacios entre máquinas o equipos, o entre estos y muros, paredes u otros objetos estacionarios menores de 40 cm de ancho (Resolución 2400 –79 Art. 281).





8.1. Evaluación de áreas de trabajo

Cuando se proyecta una instalación y distribución de áreas operativas hay que tener en cuenta los siguientes aspectos con el fin de identificar la necesidad de señalización a ubicar y demarcación a utilizar. El espacio que se debe tener entre máquinas, equipos o muros es de 40 cm de ancho (ver Resolución 2400 –79 Artículo 281):

• Salidas y puertas de acceso y de emergencia.

• Pisos, pasillos, tipos de escaleras, rampas y plataformas.

• Locales e instalaciones para almacenamiento incluyendo los necesarios para materiales explosivos e inflamables y sustancias peligrosas.

• Equipo de manipulación de materiales: grúas, transportadores, vehículos industriales (montacargas y ascensores).



• Calderas y otros equipos que trabajen a presión.

• Redes de tuberías para el transporte de sustancias sólidas, liquidas y gaseosas.

8.2. Vías de circulación

Dentro de las instalaciones de un local existen áreas de circulación tanto del personal como de vehículos de carga, donde se debe proteger a estos instalando barandas o barreras firmes pintadas de color amarillo y negro a una distancia mínima de 60 cm de las máquinas o partes móviles de las mismas para impedir el acceso directo. Igualmente, se debe pintar sobre el piso con franjas de color amarillo de 10 cm de ancho en línea continua.

8.3. Parqueaderos

Para reducir el tráfico en los terrenos de la empresa se deben adaptar zonas especiales de parqueo que deben estar definidas, delimitadas, pavimentadas y en perfectas condiciones. Estos sitios de parqueo deben ser demarcados con líneas amarillas pintadas en el suelo teniendo en cuenta las dimensiones de parqueo para automóviles, las cuales deben ser como mínimo de 2.75 m de ancho por 6 m de largo. Como medida de seguridad los vehículos se deben parquear en reversa para facilitar su movilización es casos de urgencias o emergencia.

9. Redes de distribución de sustancias líquidas, sólidas y gaseosas

La identificación del fluido se debe realizar pintando la tube-

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS
LO BUENO DEBE SER PARA TODOS



ría del color correspondiente según norma especificando la naturaleza del producto. El sentido del flujo debe ir indicando por medio de una flecha del color correspondiente cuando no sea posible pintar la totalidad del tubo y se debe tener en cuenta pintar los empalmes, juntas, válvulas, derivaciones, entre otras, de este mismo color.

Cada empresa o industria particularmente puede controlar e implementar la selección de los colores siempre y cuando los trabajadores la conozcan a través de un plano ubicado estratégicamente y una capacitación previa para una mejor identificación de los mismos. No obstante, es recomendable que se utilicen los códigos normalizados de colores. Cuando se usan bandas de color estas deben ser de 5 cm a 10 cm de ancho según diámetro de la tubería. La siguiente es una guía de colores de acuerdo a la norma establecida por la American Standard Asociation.

Colores recomendados para identificación de tuberías

NARANJA	Tuberías sin aislar que produzcan vapor a cualquier temperatura, combustibles en general, acetileno, gas carbónico.
VERDE	Tuberías y ductos granulados, mangueras de oxígeno en los equipos de soldadura oxiacetilénica.
GRIS	Tuberías de agua fría, agua caliente combinado con franjas naranjas, ductos y partes de sistemas de ventilación y extracción de gases.
AZUL	Tuberías de aceites y sistemas de lubricación, tuberías de oxigeno, conductos y bajantes de aguas lluvias.
Amarillo	Tuberías de agua comprimida, conducción de amoniaco, soluciones alcalinas o soluciones ácidas.
CAFE	Tuberías de condensado a vapor.
BLANCO	Tuberías que conduzcan refrigerantes o al vacío.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS
LO BUENO DEBE SER PARA TODOS



10. Señalización de gases comprimidos

Los cilindros que contienen gases comprimidos deben cumplir con una serie de normas de seguridad, entre las cuales se encuentra la identificación específica a través de una etiqueta con toda la información técnica del producto y principalmente el color del recubrimiento del mismo de acuerdo a la aplicación de uso, ya sea de tipo medico o industrial.

Colores utilizados para la identificación de cilindros de gases comprimidos

Color	Elemento	Uso
	Oxígeno	Médico
	Oxígeno	Industrial
	Oxido nitroso	Médico – industrial
	Ciclo propano	Médico
	Bióxido de carbono	Industrial
	Etileno	Médico – industrial
	Helio	Médico – industrial
	Nitrógeno	Médico – industrial
	Aire	Médico – industrial
	Acetileno	Industrial
	Amoniaco	Industrial
	Hidrógeno	Industrial
	Propano	Industrial
	Cloro	Industrial
	Oxido de etileno	Industrial
	Argón	Industrial